

Primer Parcial ciencias de la computación II

1. Crear una estructura de datos de dos cubetas y tres registros por cubetas para búsquedas dinámicas.

Utilizar una D.O para una expansión mayor ($>$) al 82%.

Utilizar una D.O para una reducción menor ($<$) al 125%.

Utilizar la función hash mod.

D.O para expansión $>82\%$

D.O para reducción $< 125\%$

Insertar paso a paso los siguientes elementos:

115, 96, 48, 79, 35, 26, 57, 81, 70, 64, 107, 45, 62, 98, 33, 28, 38.

Utilizar expansiones totales - Utilizar expansiones parciales.

$n = 2$ $r = 3$

Creación de la estructura:

r/n	0	1
1	96	115
2	48	79
3		35

1. $DO = 1/6 = 16\%$
 $H(115) = 115 \bmod 2$
 $= 1$
2. $DO = 2/6 = 33\%$
 $H(96) = 96 \bmod 2$
 $= 0$
3. $DO = 3/6 = 50\%$
 $H(48) = 48 \bmod 2$
 $= 0$
4. $DO = 4/6 = 66\%$
 $H(79) = 79 \bmod 2$
 $= 1$
5. $DO = 5/6 = 83\% > 82\%$ Expansión
 $H(35) = 35 \bmod 2$
 $= 1$

$$n = 4 \quad r = 3$$

r/n	0	1	2	3
1	96	57	26	115
2	48	81	70	79
3	64			35

1. $DO = 1/12 = 8\%$
 $H(115) = 115 \bmod 4$
 $= 3$
2. $DO = 2/12 = 16\%$
 $H(96) = 96 \bmod 4$
 $= 0$
3. $DO = 3/12 = 25\%$
 $H(48) = 48 \bmod 4$
 $= 0$
4. $DO = 4/12 = 33\%$
 $H(79) = 79 \bmod 4$
 $= 3$
5. $DO = 5/12 = 41\%$
 $H(35) = 35 \bmod 4$
 $= 3$
6. $DO = 6/12 = 50\%$
 $H(26) = 26 \bmod 4$
 $= 2$
7. $DO = 7/12 = 58\%$
 $H(57) = 57 \bmod 4$
 $= 1$
8. $DO = 8/12 = 66\%$
 $H(81) = 81 \bmod 4$
 $= 1$
9. $DO = 9/12 = 75\%$
 $H(70) = 70 \bmod 4$
 $= 2$
10. $DO = 10/12 = 83\% > 82\%$ Expansión
 $H(64) = 64 \bmod 4$

$$= 0$$

$$n = 8 \quad r = 3$$

r/n	0	1	2	3	4	5	6	7
1	96	57	26	115	28	45	70	79
2	48	81	98	35			62	
3	64	33		107			38	

1. $DO = 1/24 = 4\%$
 $H(115) = 115 \bmod 8$
 $= 3$
2. $DO = 2/24 = 8\%$
 $H(96) = 96 \bmod 8$
 $= 0$
3. $DO = 3/24 = 12\%$
 $H(48) = 48 \bmod 8$
 $= 0$
4. $DO = 4/24 = 16\%$
 $H(79) = 79 \bmod 8$
 $= 7$
5. $DO = 5/24 = 20\%$
 $H(35) = 35 \bmod 8$
 $= 3$
6. $DO = 6/24 = 25\%$
 $H(26) = 26 \bmod 8$
 $= 2$
7. $DO = 7/24 = 29\%$
 $H(57) = 57 \bmod 8$
 $= 1$
8. $DO = 8/24 = 33\%$
 $H(81) = 81 \bmod 8$
 $= 1$
9. $DO = 9/24 = 37\%$
 $H(70) = 70 \bmod 8$
 $= 6$
10. $DO = 10/24 = 41\%$
 $H(64) = 64 \bmod 8$
 $= 0$
11. $DO = 11/24 = 45\%$
 $H(107) = 107 \bmod 8$

$$= 3$$

$$12. DO = 12/24 = 50\%$$

$$H(45) = 45 \bmod 8$$

$$= 5$$

$$13. DO = 13/24 = 54\%$$

$$H(62) = 62 \bmod 8$$

$$= 6$$

$$14. DO = 14/24 = 58\%$$

$$H(98) = 98 \bmod 8$$

$$= 2$$

$$15. DO = 15/24 = 62\%$$

$$H(33) = 33 \bmod 8$$

$$= 1$$

$$16. DO = 16/24 = 66\%$$

$$H(28) = 28 \bmod 8$$

$$= 4$$

$$17. DO = 17/24 = 70\%$$

$$H(38) = 38 \bmod 8$$

$$= 6$$

Expansiones parciales

$$n = 2 \quad r = 3$$

Creación de la estructura:

r/n	0	1
1	96	115
2	48	79
3		35

$$1. DO = 1/6 = 16\%$$

$$H(115) = 115 \bmod 2$$

$$= 1$$

$$2. DO = 2/6 = 33 \%$$

$$H(96) = 96 \bmod 2$$

$$= 0$$

$$3. DO = 3/6 = 50 \%$$

$$H(48) = 48 \bmod 2$$

$$= 0$$

$$4. DO = 4/6 = 66\%$$

$$H(79) = 79 \bmod 2$$

$$= 1$$

5. $DO = 5/6 = 83\% > 82\%$ Expansión

$$H(35) = 35 \bmod 2$$

$$= 1$$

$$n = 3 \quad r = 3$$

r/n	0	1	2
1	96	115	35
2	48	79	26
3	57		

81

1. $DO = 1/9 = 11\%$

$$H(115) = 115 \bmod 3$$

$$= 1$$

2. $DO = 2/9 = 22\%$

$$H(96) = 96 \bmod 3$$

$$= 0$$

3. $DO = 3/9 = 33\%$

$$H(48) = 48 \bmod 3$$

$$= 0$$

4. $DO = 4/9 = 44\%$

$$H(79) = 79 \bmod 3$$

$$= 1$$

5. $DO = 5/9 = 55\%$

$$H(35) = 35 \bmod 3$$

$$= 2$$

6. $DO = 6/9 = 66\%$

$$H(26) = 26 \bmod 3$$

$$= 2$$

7. $DO = 7/9 = 77\%$

$$H(57) = 57 \bmod 3$$

$$= 0$$

8. $DO = 8/9 = 88\% > 82\%$ Expansión parcial

$$H(81) = 81 \bmod 3$$

$$= 0$$

$$n = 4 \quad r = 3$$

r/n	0	1	2	3
1	96	57	26	115
2	48	81	70	79
3	64			35

1. $DO = 1/12 = 8\%$
 $H(115) = 115 \bmod 4$
 $= 3$
2. $DO = 2/12 = 16\%$
 $H(96) = 96 \bmod 4$
 $= 0$
3. $DO = 3/12 = 25\%$
 $H(48) = 48 \bmod 4$
 $= 0$
4. $DO = 4/12 = 33\%$
 $H(79) = 79 \bmod 4$
 $= 3$
5. $DO = 5/12 = 41\%$
 $H(35) = 35 \bmod 4$
 $= 3$
6. $DO = 6/12 = 50\%$
 $H(26) = 26 \bmod 4$
 $= 2$
7. $DO = 7/12 = 58\%$
 $H(57) = 57 \bmod 4$
 $= 1$
8. $DO = 8/12 = 66\%$
 $H(81) = 81 \bmod 4$
 $= 1$
9. $DO = 9/12 = 75\%$
 $H(70) = 70 \bmod 4$
 $= 2$
10. $DO = 10/12 = 83\% > 82\%$ Expansión
 $H(64) = 64 \bmod 4$
 $= 0$

$$N = 6 \quad R = 3$$

r/n	0	1	2	3	4	5
1	96	115	26	57	70	35
2	48	79	62	81	64	107
3			98	45		

33

1. $DO = 1/18 = 5\%$
 $H(115) = 115 \bmod 6$
 $= 1$
2. $DO = 2/18 = 11\%$
 $H(96) = 96 \bmod 6$
 $= 0$
3. $DO = 3/18 = 16\%$
 $H(48) = 48 \bmod 6$
 $= 0$
4. $DO = 4/18 = 22\%$
 $H(79) = 79 \bmod 6$
 $= 1$
5. $DO = 5/18 = 27\%$
 $H(35) = 35 \bmod 6$
 $= 5$
6. $DO = 6/18 = 33\%$
 $H(26) = 26 \bmod 6$
 $= 2$
7. $DO = 7/18 = 38\%$
 $H(57) = 57 \bmod 6$
 $= 3$
8. $DO = 8/18 = 44\%$
 $H(81) = 81 \bmod 6$
 $= 3$
9. $DO = 9/18 = 50\%$
 $H(70) = 70 \bmod 6$
 $= 4$
10. $DO = 10/18 = 55\%$
 $H(64) = 64 \bmod 6$
 $= 4$
11. $DO = 11/18 = 61\%$

$$H(107) = 107 \bmod 6$$

$$= 5$$

$$12. DO = 12/18 = 66\%$$

$$H(45) = 45 \bmod 6$$

$$= 3$$

$$13. DO = 13/18 = 72\%$$

$$H(62) = 62 \bmod 6$$

$$= 2$$

$$14. DO = 14/18 = 77\%$$

$$H(98) = 98 \bmod 6$$

$$= 2$$

$$15. DO = 15/18 = 83\% > 82\% \text{ Expansion}$$

$$H(33) = 33 \bmod 6$$

$$= 3$$

$$n = 8 \quad r = 3$$

r/n	0	1	2	3	4	5	6	7
1	96	57	26	115	28	45	70	79
2	48	81	98	35			62	
3	64	33		107			38	

$$1. DO = 1/24 = 4\%$$

$$H(115) = 115 \bmod 8$$

$$= 3$$

$$2. DO = 2/24 = 8\%$$

$$H(96) = 96 \bmod 8$$

$$= 0$$

$$3. DO = 3/24 = 12\%$$

$$H(48) = 48 \bmod 8$$

$$= 0$$

$$4. DO = 4/24 = 16\%$$

$$H(79) = 79 \bmod 8$$

$$= 7$$

$$5. DO = 5/24 = 20\%$$

$$H(35) = 35 \bmod 8$$

$$= 3$$

$$6. DO = 6/24 = 25\%$$

$$H(26) = 26 \bmod 8$$

$$= 2$$

7. $DO = 7/24 = 29\%$

$$H(57) = 57 \bmod 8$$

$$= 1$$

8. $DO = 8/24 = 33\%$

$$H(81) = 81 \bmod 8$$

$$= 1$$

9. $DO = 9/24 = 37\%$

$$H(70) = 70 \bmod 8$$

$$= 6$$

10. $DO = 10/24 = 41\%$

$$H(64) = 64 \bmod 8$$

$$= 0$$

11. $DO = 11/24 = 45\%$

$$H(107) = 107 \bmod 8$$

$$= 3$$

12. $DO = 12/24 = 50\%$

$$H(45) = 45 \bmod 8$$

$$= 5$$

13. $DO = 13/24 = 54\%$

$$H(62) = 62 \bmod 8$$

$$= 6$$

14. $DO = 14/24 = 58\%$

$$H(98) = 98 \bmod 8$$

$$= 2$$

15. $DO = 15/24 = 62\%$

$$H(33) = 33 \bmod 8$$

$$= 1$$

16. $DO = 16/24 = 66\%$

$$H(28) = 28 \bmod 8$$

$$= 4$$

17. $DO = 17/24 = 70\%$

$$H(38) = 38 \bmod 8$$

$$= 6$$

b- Eliminar las siguientes claves:

48, 35, 81, 70, 45, 33, 38, 115.

Utilizar reducciones totales a partir de la última estructura de expansiones totales.

Utilizar reducciones parciales a partir de la última estructura de expansiones parciales.

$n = 8$ $r = 3$

r/n	0	1	2	3	4	5	6	7
1	96	57	26	115	28	45	70	79
2	48	81	98	35			62	
3	64	33		107			38	

Tenemos la estructura a continuación se eliminará las claves

1. Eliminar 48

$$H(48) = 48 \bmod 8$$

$$= 0$$

$$D.O: 16/8 = 200\%$$

$n = 8$ $r = 3$

r/n	0	1	2	3	4	5	6	7
1	96	57	26	115	28	45	70	79
2		81	98	35			62	

3	64	33		107			38	
---	----	----	--	-----	--	--	----	--

2. Eliminar 35

$$H(35) = 35 \bmod 8 = 3$$

$$D.O: 15/8 = 187\%$$

$$n = 8 \quad r = 3$$

r/n	0	1	2	3	4	5	6	7
1	96	57	26	115	28	45	70	79
2		81	98				62	
3	64	33		107			38	

3. Eliminar 81

$$H(81) = 81 \bmod 8 = 1$$

$$D.O: 14/8 = 175\%$$

$$n = 8 \quad r = 3$$

r/n	0	1	2	3	4	5	6	7
1	96	57	26	115	28	45	70	79
2			98				62	
3	64	33		107			38	

4. Eliminar 70

$$H(70) = 70 \bmod 8 = 6$$

$$D.O: 13/8 = 162\%$$

$$n = 8 \quad r = 3$$

r/n	0	1	2	3	4	5	6	7
1	96	57	26	115	28	45		79

2			98				62	
3	64	33		107			38	

5. Eliminar 45

$$H(45) = 45 \bmod 8 = 5$$

$$D.O: 12/8 = 150\%$$

$$n = 8 \quad r = 3$$

r/n	0	1	2	3	4	5	6	7
1	96	57	26	115	28			79
2			98				62	
3	64	33		107			38	

6. Eliminar 33

$$H(33) = 33 \bmod 8 = 1$$

$$D.O: 11/8 = 137\%$$

$$n = 8 \quad r = 3$$

r/n	0	1	2	3	4	5	6	7
1	96	57	26	115	28			79
2			98				62	
3	64			107			38	

7. Eliminar 38

$$H(38) = 38 \bmod 8 = 6$$

D.O: $10/8 = 125\% = 125\%$ No hay Reducción debido a que se especifica que tiene que ser menor al 125%

$$n = 8 \quad r = 3$$

r/n	0	1	2	3	4	5	6	7
1	96	57	26	115	28			79
2			98				62	
3	64			107				

8. Eliminar 115

$$H(115) = 115 \bmod 8 = 3$$

D.O: $9/8 = 112\%$ = Reducción debido a que es menor a 125%

$n = 4 \quad r = 3$ Estructura Reducida

r/n	0	1	2	3
1	96	57	26	79
2	64		62	107
3	28		98	

Recalculando Valores

1. $DO = 1/12 = 8\%$

$$H(96) = 96 \bmod 4 = 0$$

2. $DO = 2/12 = 16\%$

$$H(79) = 79 \bmod 4$$

$$= 3$$

3. $DO = 3/12 = 25\%$

$$H(26) = 26 \bmod 4$$

$$= 2$$

4. $DO = 4/12 = 33\%$

$$H(57) = 57 \bmod 4$$

$$= 1$$

$$5. \text{ DO} = 5/12 = 41\%$$

$$H(64) = 64 \bmod 4$$

$$= 0$$

$$6. \text{ DO} = 6/12 = 50\%$$

$$H(107) = 107 \bmod 4$$

$$= 3$$

$$7. \text{ DO} = 7/12 = 58\%$$

$$H(62) = 62 \bmod 4$$

$$= 2$$

$$8. \text{ DO} = 8/12 = 66\%$$

$$H(98) = 98 \bmod 4$$

$$= 2$$

$$9. \text{ DO} = 9/12 = 75\%$$

$$H(98) = 28 \bmod 4$$

$$= 0$$

Estructura final con Reducción Total:

$n = 4$ $r = 3$ Estructura Reducida

r/n	0	1	2	3
1	96	57	26	79
2	64		62	107
3	28		98	

Reducciones parciales a partir de la ultima estructura de expansiones parciales

$n = 8$ $r = 3$

r/n	0	1	2	3	4	5	6	7
1	96	57	26	115	28	45	70	79

2	48	81	98	35			62	
3	64	33		107			38	

Tenemos la estructura a continuación se eliminará las claves

1. Eliminar 48

$$H(48) = 48 \bmod 8$$

$$= 0$$

$$D.O: 16/8 = 200\%$$

$$n = 8 \quad r = 3$$

r/n	0	1	2	3	4	5	6	7
1	96	57	26	115	28	45	70	79
2		81	98	35			62	
3	64	33		107			38	

2. Eliminar 35

$$H(35) = 35 \bmod 8 = 3$$

$$D.O: 15/8 = 187\%$$

$$n = 8 \quad r = 3$$

r/n	0	1	2	3	4	5	6	7
1	96	57	26	115	28	45	70	79
2		81	98				62	
3	64	33		107			38	

3. Eliminar 81

$$H(81) = 81 \bmod 8 = 1$$

$$D.O: 14/8 = 175\%$$

$$n = 8 \quad r = 3$$

r/n	0	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

1	96	57	26	115	28	45	70	79
2			98				62	
3	64	33		107			38	

4. Eliminar 70

$$H(70) = 70 \bmod 8 = 6$$

$$D.O: 13/8 = 162\%$$

$$n = 8 \quad r = 3$$

r/n	0	1	2	3	4	5	6	7
1	96	57	26	115	28	45		79
2			98				62	
3	64	33		107			38	

5. Eliminar 45

$$H(45) = 45 \bmod 8 = 5$$

$$D.O: 12/8 = 150\%$$

$$n = 8 \quad r = 3$$

r/n	0	1	2	3	4	5	6	7
1	96	57	26	115	28			79
2			98				62	
3	64	33		107			38	

6. Eliminar 33

$$H(33) = 33 \bmod 8 = 1$$

$$D.O: 11/8 = 137\%$$

$$n = 8 \quad r = 3$$

r/n	0	1	2	3	4	5	6	7
1	96	57	26	115	28			79
2			98				62	
3	64			107			38	

7. Eliminar 38

$$H(38) = 38 \bmod 8 = 6$$

D.O: $10/8 = 125\% = 125\%$ No hay Reducción debido a que se especifica que tiene que ser menor al 125%

$$n = 8 \quad r = 3$$

r/n	0	1	2	3	4	5	6	7
1	96	57	26	115	28			79
2			98				62	
3	64			107				

8. Eliminar 115

$$H(115) = 115 \bmod 8 = 3$$

D.O: $9/8 = 112\%$ = Reducción debido a que es menor a 125%

$$N = 6 \quad R = 3$$

r/n	0	1	2	3	4	5
1	96	79	26	57	64	107
2			62		28	
3			98			

Recalculando valores

1. $DO = 1/18 = 5\%$

$$H(96) = 96 \bmod 6 \\ = 0$$

2. $DO = 2/18 = 11\%$

$$H(79) = 79 \bmod 6 \\ = 1$$

3. $DO = 3/18 = 16\%$

$$H(26) = 26 \bmod 6 \\ = 2$$

4. $DO = 4/18 = 22\%$

$$H(57) = 57 \bmod 6 \\ = 3$$

5. $DO = 5/18 = 27\%$

$$H(64) = 64 \bmod 6 \\ = 4$$

6. $DO = 6/18 = 33\%$

$$H(107) = 107 \bmod 6 \\ = 5$$

7. $DO = 7/18 = 38\%$

$$H(62) = 62 \bmod 6 \\ = 2$$

8. $DO = 8/18 = 44\%$

$$H(98) = 98 \bmod 6 \\ = 2$$

9. $DO = 9/18 = 50\%$

$$H(28) = 28 \bmod 6 \\ = 4$$

Estructura Final con Reducciones parciales

N = 6 R = 3

r/n	0	1	2	3	4	5
1	96	79	26	57	64	107
2			62		28	
3			98			

Punto 2 Ejercicio de Indices

Número de registros: $r = 500.000$

Longitud del registro de datos: $R = 120$ bytes

Longitud del registro índice: $R_i = 15$ bytes

Tamaño del bloque: $B = 4.096$ bytes

Archivo de Datos

Factor de bloqueo (bfr)

$$bfr = \left\lceil \frac{B}{R} \right\rceil = \left\lceil \frac{4096}{120} \right\rceil = [34.13] = 34 \text{ registros por bloque}$$

Número de bloques (b)

$$b = \left\lceil \frac{r}{bfr} \right\rceil = \left\lceil \frac{500000}{34} \right\rceil = [14705.88] = 14706 \text{ bloques}$$

Indice primario

Numero de entradas del indice

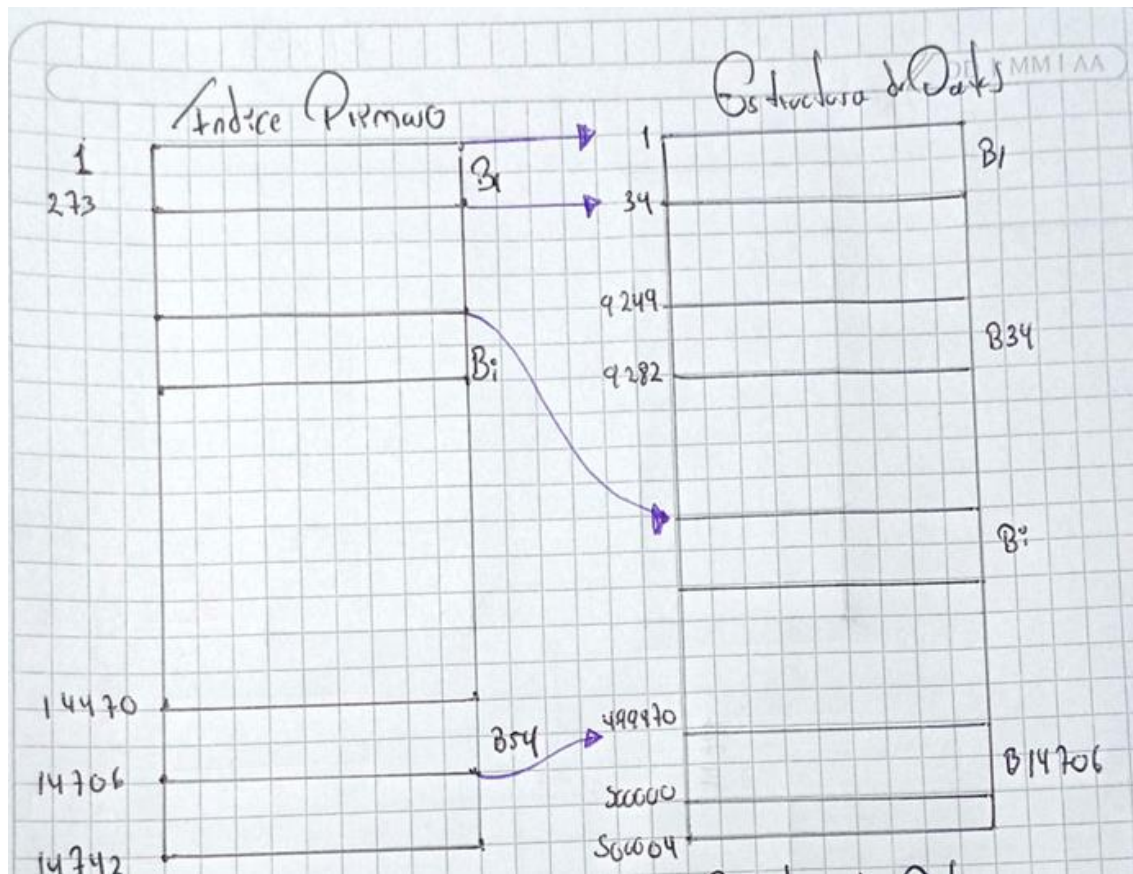
$b = 14706$

Factor de bloqueo del indice (bfri)

$$bfri = \left\lceil \frac{B}{R_i} \right\rceil = \left\lceil \frac{4096}{15} \right\rceil = [273.06] = 273 \text{ registros indice por bloque}$$

Numero de bloques del indice (bi)

$$bi = \left\lceil \frac{b}{bfri} \right\rceil = \left\lceil \frac{14706}{273} \right\rceil = [53.86] = 54 \text{ bloques}$$



Indice secundario

Numero de entradas del indice

$$r = 500000$$

Numero de bloques del indice (bi)

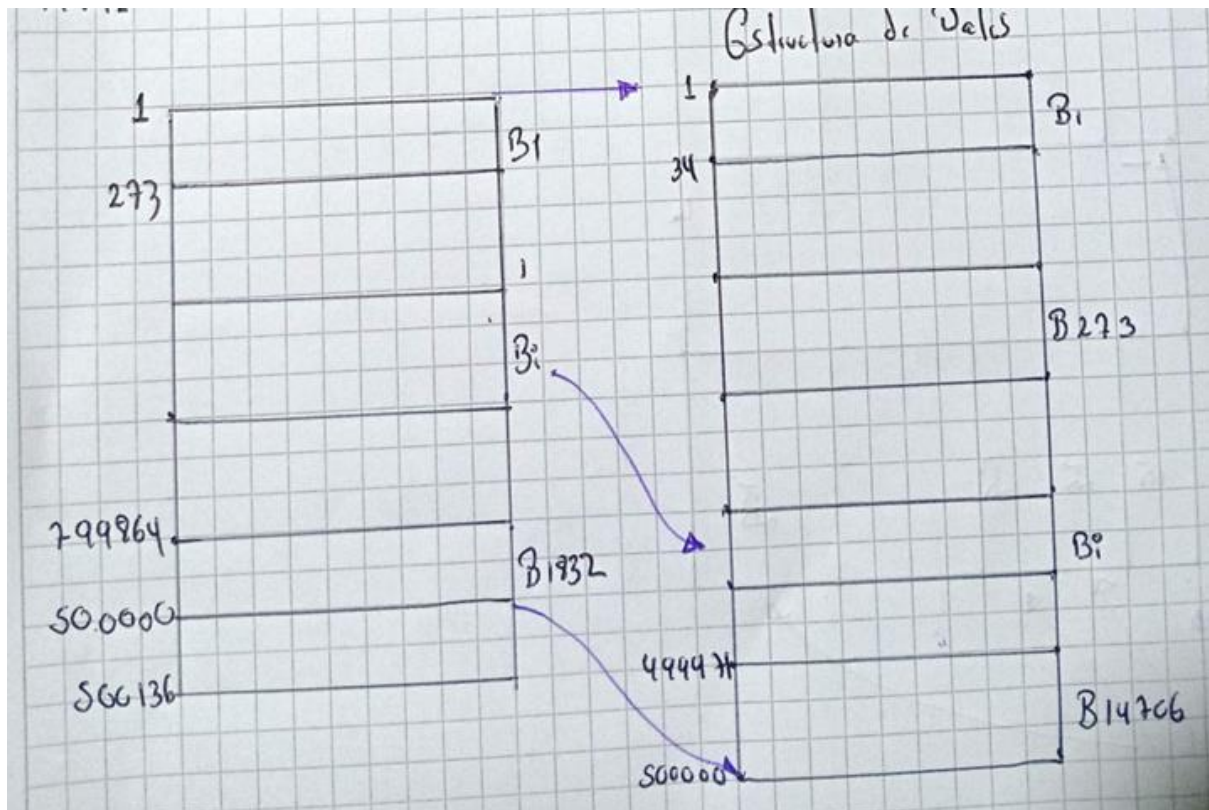
$$bi = \left\lceil \frac{r}{bfri} \right\rceil = \left\lceil \frac{500000}{273} \right\rceil = [1831.50] = 1832 \text{ bloques}$$

Numero de accesos (indice secundario)

$$\text{Accesos} = \lceil \log_2(bi) \rceil + 1$$

$$\text{Accesos} = \lceil \log_2(1832) \rceil + 1$$

$$\text{Accesos} = [10.84] + 1 = 11 + 1 = 12 \text{ accesos}$$



Indice multinivel sobre indice primario

Nivel 1

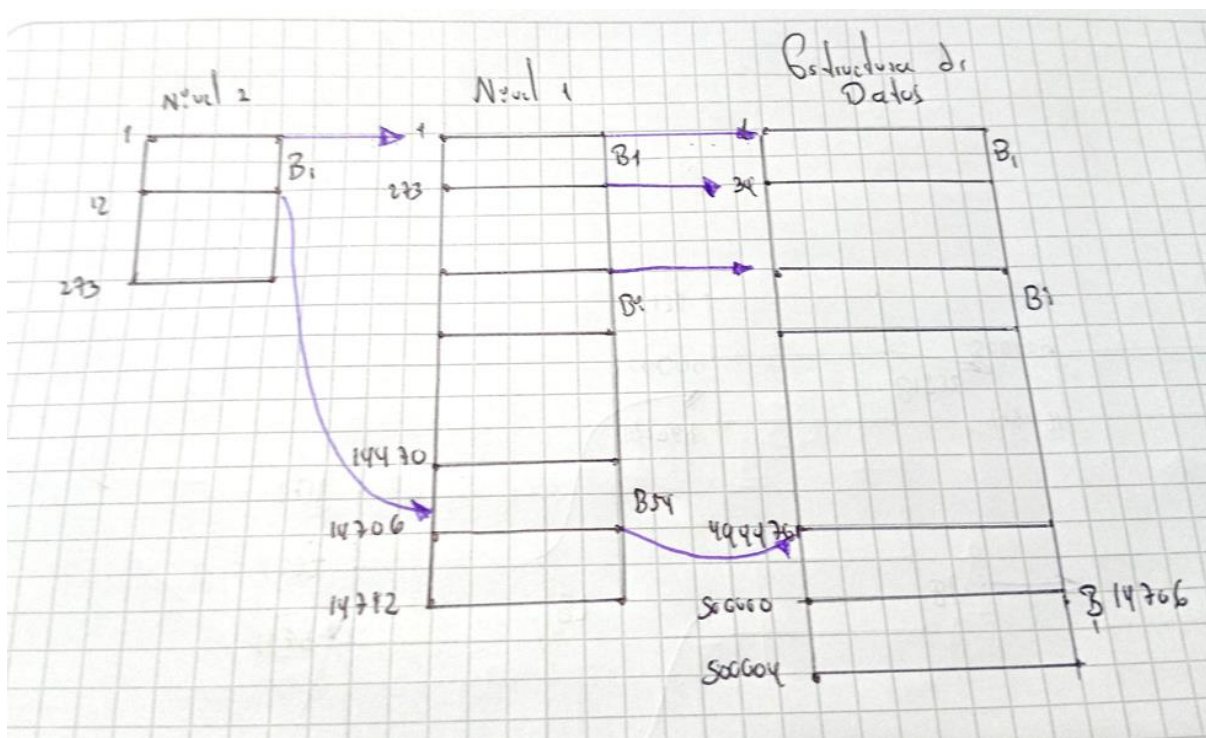
$$bi_1 = 54 \text{ bloques}$$

Nivel 2

$$bi_2 = \left\lceil \frac{54}{273} \right\rceil = 1 \text{ bloque}$$

Niveles = 2

Accesos = niveles + 1 = 2 + 1 = **3 Accesos**



Indice multinivel sobre indice secundario

Nivel 1

$$bi_1 = 1832 \text{ bloques}$$

Nivel 2

$$bi_2 = \left\lceil \frac{1832}{273} \right\rceil = 7 \text{ bloques}$$

Nivel 3

$$bi_3 = \left\lceil \frac{7}{273} \right\rceil = 1 \text{ bloque}$$

Numero de niveles = 3

Accesos = niveles + 1 = 3 + 1 = **4 accesos**

